

Fourier 的多彩人生 (II)

Bernard Maurey

编者按 由于本文有诸多注记, 对《数学译林》通常的编排造成了困难, 因此把所有原注以阿拉伯数字排序, 集中置于文末; 校者注和编者注以英文字母排序, 成当页脚注. 敬请读者谅解.

4. 对热研究的竞争, 敌意

1800 年前后, 关于热的研究是一门严肃的学科, 特别是随着蒸汽机的兴起. Jean-Baptiste Biot (比奥) 是巴黎综合理工学院 1794 年首届毕业班的学生, 他后来与 Laplace 关系较近, 自 1803 年起成为法兰西学院的成员. 现在, 他仍主要以 Biot-Savart 定律 (1820 年), 以及通过液体的偏振光的旋转定律 (1835 年) 而闻名. 1804 年, 他发表了一篇关于热的传播的文章 (“关于热传播的论文 (Mémoire sur la propagation de la chaleur)”) [BioM].³²⁾ 在这篇对 “Laplace 先生” 非常恭敬的文章中, 他研究了末端加热的棒中的温度平衡, 这一问题已在欧洲几个国家得到广泛的研究, 既有实验性研究也有数学化尝试. 我们还要提到数学家和物理学家 Johann Heinrich Lambert (兰伯特) 的书《高温测量, 或者火和热的测量 (Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der Wärme) 》, 这本书在作者去世两年后的 1779 年出版. 该书以哥特字体印刷, 这对我们没有帮助, 因而在法国很少有人读, 影响也相应较小. 还需要提到 Isaac Newton 于 1701 年写的一篇 (匿名) 文章, 该文章设定了一个初始原理, 可概括如下: 在恒定的低温气流中冷却的温暖物体的温度是时间的递减指数函数.

Biot 描述了他的实验, 他指出如果将一根 2 米长横截面 3 厘米的铁棒的一端置于烈火之中, 其另一端不可能被明显加热. 在温度平衡中, 他发现当离开火源时, 铁棒上各点的温度呈指数衰减, 他给出了一个用语言描述的数学证明, 但没有写出方程. 他解释了在铁棒每个点上发生的从火源接受到的热量、传递到铁棒其它点的热量和表面损失的热量之间的平衡, 但没有写出公式. 他也没有援引 Lambert 的书, 虽然这些想法实际上与 Lambert 的书中第 326 节的想法是一样的.³³⁾

Biot 提到这些结果取决于一个二阶微分方程 (可认为它具有 $u'' = \kappa u$, $\kappa > 0$ 的形式), 其中出现了棒的辐射率和传导率的商, 他用这两个系数区分朝向表面的损耗和内部的传导. 他指出 (没有给出公式), 微分方程的通常的解 (在 $ae^{\sqrt{\kappa}x} + be^{-\sqrt{\kappa}x}$ 中) 在

译自: EMS Newsletter, issue 113, September 2019, p. 8–20, Fourier, One Man, Several Lives, Bernard Maurey. Copyright ©the European Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可.

原文较长, 译文分 (I), (II) 两部分. 为方便读者, 在 (II) 的文末列出了 (II) 中提及的参考文献及原注. The EMS Newsletter thanks La Gazette des Mathématiciens for authorisation to republish this text, which is an English translation of the paper [La Gazette des Mathématiciens, N°158, pp. 7–24, Octobre 2018].

Bernard Maurey 在 2011 年退休前是巴黎第七大学的教授, 他的邮箱地址是 bernard.maurey@imj-prg.fr.

这里只包含一项，因为当 x 变大（正）时，它必须保持有界。此外，他仅用文字强调说，平衡状态之外，数学过程导致一个包含时间的二阶偏微分方程。为了计算一个非常热的热源的温度，Biot 建议应用所发现的指数定律：用一个棒一端接触热源，热源对于温度计来说太热了，可以测量棒上的一个适当远离热源的点的温度，并由此推断热源的温度。

Fourier 1805 年的第一篇文章已经包含了关于热的传播的一般方程，但没有发表。倒不如说，这些是总计约 80 页的个人笔记。Fourier 的结果远超 Biot：他处理了依赖于几个空间变量的平衡温度 $v(x, y)$ 或 $v(x, y, z)$ ，并且关注随时间的变化。然而，他写了如下仅关于 x 的，表示一端加热棒的平衡温度的微分方程 (4)，并礼貌地提及了³⁴⁾ Biot 1804 年的工作。在这篇文章中，热方程还没有以其正确的形式出现，因为 Fourier 在固体内部的方程中包含了如下方程 (7) 中 $h(v - v_e)$ 这一项。这一项应该只出现在表面。³⁵⁾ 即便如此，在页边的注释中可以看到，他不确定这一项是否应该出现。³⁶⁾ 对物理现象的描述仍不能令人满意：³⁷⁾ Biot 和 Fourier 在该问题的无穷小分析学的微分齐性方面做了很多努力，对这一“分析学难题”，Fourier 后来通过人为扭转进行了规避。另一方面，文章涵盖有造詣的数学部分。其中包括三角级数方面的一些进展，³⁸⁾ Fourier 将在之后再次给出，其中包括垛口形函数和锯齿函数。

在 1807 年提交给法国科学院的文章 [Fo-P] 中，Fourier 给出了“Biot 棒”的温度平衡 v 的方程

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2h}{K\ell}v, \quad (4)$$

其中包含了棒宽 $\ell/2$ 。Biot 的名字没有出现，我也没能找到其原因。在当时，Fourier 运用了一种物理分析方法，并且他之后（几乎）没有变过，他提出了他的热流的概念（这一概念解决了他的齐性问题）。Biot 的分析考虑了传导率 h, K ——在 Biot 以及上文提到的商中——但是他没有考虑 ℓ 。后来，Fourier 因感觉到 Biot 对自己不友好，在他的书信中曾几次欣然坚持谈及 Biot 的“错误”：一根 2 米长的铁棒如果其横截面小，加热其一端时另一端不能被加热的说法是不正确的。

Biot 是一位优秀的科学家，但 Fourier 经常以轻蔑的态度对待他。无论在政治上还是在意识形态上，他们都不站在同一立场——Biot 是一个保守的天主教徒，在一些场合曾贬低 Fourier 的工作。他们之间的对立可能始于 1807 年的这篇文章，Fourier 把该文的副本寄给了 Biot 和 Poisson。或对或错，Biot 认为 Fourier 借用了他 1804 年文章中的内容，但没有引用他的文章，这使他感到侮辱。Poisson 也攻击了 Fourier 的数学。Biot 和 Poisson 都是雄心勃勃、很有天赋的年轻人，都受到 Laplace 的影响；“导师”似乎置身这场冲突之外。

有关 Laplace，他在 1809 年写了一篇关于热的传播的文章，正如其标题所示 [Lapl]，这篇文章也处理了物理学中的许多其它问题。对于热，他采用了³⁹⁾ 短距离作用传播原理。他发现了热方程，尽管他接受了 Fourier 的优先权：“我必须指出，Fourier 先生已经得出了这些方程”，然而他又补充说：“在我看来，这些方程的真正基础是我所提出的那些。”1809 年 10 月，Biot 在文学杂志《法国信使 (Mercure de France)》上发表了一篇

文章 [BioC], 概述了 Pierre Prévost 所写的文章“论辐射热 (Du calorique rayonnant)”. 在这篇文章中, 他引用了许多科学家, 诸如 Laplace, Lavoisier (1784), Pictet, Rumford 和 Leslie (莱斯利) 等, 并解释了 Prévost 关于辐射的观点, 描述了具体的例子来把握这一现象. 至此, 并没有什么可激怒 Fourier 的, 因为他当时并不特别关心辐射方面的问题. 但 Biot 继续说:

“正是这一点使得一位大几何学家 (2) [(2) 指的是 Biot 文章的一个脚注, 见下文] 能够把辐射甚至推广到了固体的内部; [...] 这些想法立刻给出了与物理现象相符的热传导的数学定律, 这些定律具有去掉一个分析学困难的优越性, 这一分析学困难至目前已阻止了所有那些想要计算穿过物体的热传播的人.”

Fourier 的名字在 Biot 的十几页的文章中一次也没有出现过. 脚注 (2) 是这样的: “(2) Laplace 先生. 这里所涉及的内容是从他的谈话中以及从他尚未出版的一部关于热的著作的主题中收集来的.” 事实上, Laplace 已经在法国科学院 1809 年 1 月 30 日星期一的会议期间“宣读”了一篇文章, 这是他 1810 年论文 [Lapl] 的前奏. Biot 实际上把所有近期的热的理论方面的发现都归予了 Laplace, 并含蓄地质疑了 Fourier 成果的有效性, 但没有引用他: “一个分析学困难 [...] 已经 [...] 阻止了所有那些 [...]”. 这一段话尤其使 Fourier 感到震惊和愤怒. 他在给几位通信者的信中对此作了回应, 并对 Biot 提出了尖锐的批评.^{40),41)} 尽管 Fourier 不愿在科学评论中引起争议, 但他也是一个有支持者的政治家: 为了推进自己的事业, 他知道给那些有影响力的人写信 (他也知道在某些情况下沉默是最有效的). 尽管他心怀怨恨, 以至于在他的整个主要作品中 [Fo-C] 都忘记了引用 Laplace, 但他与 Laplace 的交流仍很客气.⁴²⁾

Biot 反对 Fourier, 但他很快就放弃了对热理论的研究, 这与 Poisson 不同. 然而, 1816 年 Biot 在他的四卷本大部头著作《实验物理学和数学物理学专论 (Traité de physique expérimentale et mathématique)》中讨论了热.⁴³⁾ 在第 4 卷第 669 页的一个冗长的脚注中, 他声称自己在他 1804 年的论文中第一个建立了正确的稳态方程. Fourier 毫不费力地反驳了这种对优先权的宣称.⁴⁴⁾ 在同一个脚注中, Biot 还提到是 Laplace 发现了一般热方程, 而 Fourier 只是再次发现了它们: 他忽略掉 Fourier 1807 年的论文, 而是提到了 Fourier 1812 年的获奖论文, 该论文是在 Laplace 的论文之后. 总之, Biot 强调了 Poisson 的工作, 称赞他对热问题的处理优于 Fourier 的三角级数方法. 1816 年之后, 这类争论便销声匿迹了, 至少在 Fourier 的有生之年是这样. 然而, Biot 在 68 岁的时候, 仍有一些敌意要释放: 在 1842 年的《学者评论 (Revue des Savants)》的一篇文章中, 根据标题, 该文章献给始于 1836 年的《科学院每周报告 (Comptes Rendus Hebdomadaires de l'Académie)》的出版, 他猛烈抨击常任秘书 Fourier 的领导能力, 以及他向 Laplace 所致悼词的质量等.

5. 巴黎的生活

Kahane⁴⁵⁾ 谈到 Fourier 的竞争对手 Cauchy, 尤其是 Poisson, Poisson 的数学被 Kahane 恢复名誉 (如果这是必要的话); 他可能想要与 Grattan-Guinness 平衡, 此人在他的一本书 [GraF] 中关于 Poisson 说了非常负面的话. 如果说 Poisson 不是 Fourier 的对手的话, 那

么他也是 Fourier 的竞争者. 在 2018 年的一次研讨会上, 我听 Gilles Lebeau 谈及 Poisson 是一个伟大的人. 有趣的是, 我们来看看他如何被一个未来的伟人看待的, 这个人年轻的 Abel, 24 岁, 有时住在巴黎 (准确地说, 从 1826 年 7 月 10 日 — 12 月 29 日). 幸运的是, 对于像我这样的法国人来说, Abel 书信集的法文翻译出现在 [AbeM] 中, 这本书于 1902 年出版, 纪念他百年诞辰 (这些信件的一部分已经在 1881 年出版, 其法文翻译略有不同, 见 [AbeO]). Abel 正希望与法国数学家们接触, 但对此那个夏天并不是最好的季节. 他写道:

“我只在散步道上见过 Poisson; 他看上去很自满, 但据说他不是这样. (1826 年 8 月 12 日, 第 16 封信, 致 Hansteen).”

后来写道:

“Poisson 个子矮, 肚子小. 他举止庄重. 像 Fourier. (1826 年 10 月 24 日, 第 18 封信, 致 Holmboe).”

至于体态方面, Abel 当然偏爱年轻的巴黎女孩, 他在 10 月 24 日给他的挪威朋友的同一封信中提到了她们. Abel 的信中有几个法语表达, 下面用斜体转载. 这些信件的私人性与 Fourier 的严肃形成了鲜明的对比,⁴⁶⁾ 他的情感生活并不为人所知 (尽管我们知道他天性开朗). Abel 在说了他喜欢在剧院里看 Mars 小姐, 并谈论了伟大演员 Talma 的葬礼之后, 又补充道:

“我有时会去巴黎皇家宫殿 (Palais Royal), 巴黎人把它命名为 *un lieu de perdition* (灭亡之地). 这里有 *des femmes de bonne volonté* (良善的妇女), 形成一个庞大的群体, 她们绝对得体. 我们听到的都是 *Voulez-vous monter avec moi mon petit ami; petit méchant* (你想拍拖我吗; 坏小子). [...] 她们很多人都很漂亮.”

与此同时, Abel 保证, 由于已在挪威订了婚, 他非常注意保持理智. 他还提到如下邂逅:

“[...] 一位普鲁士人走过来与我说话, 他是 Le-jeune Dirichlet (狄利克雷) 先生, 他把我当成了同胞.”

这位“普鲁士人”1805 年出生在迪伦 (Düren), 当时位于 Napoléon 所在的法国, 在科隆 (Cologne) 和艾克斯拉沙佩勒 (Aix-la-Chapelle) 之间, 但迪伦在 1815 年后又回归普鲁士; 他的祖父出生在韦尔维耶 (Verviers).⁴⁷⁾ 1822 年 5 月, 这位年轻的德意志人来到巴黎求学. 1825 年, 他证明了 $n = 5$ 的“Fermat (费马) 大定理”两个情形中的一个, 并将他的结果报告给法国科学院; 另一情形很快由 Adrien-Marie Legendre (勒让德) 完成 (后来, 由 Dirichlet 自己在一篇文章中完成, 该文章 1828 年发表在《Crelle 杂志》上^{a)}). 自 1823 年夏天以来, Foy 将军一直给 Dirichlet 提供一个舒适的教师职位, 1825 年底, Foy 将军去世, Dirichlet 考虑离开法国. Dirichlet 属于 Fourier 支持者的一个圈子, 该圈子包括 Sturm (斯图姆), Sophie Germain (热尔曼), Navier (纳维), 以及稍晚一点的后来者 Joseph Liouville (刘维尔), 大约 20 岁. 从编辑们对 Abel 信件的评论中看出, 1827 年, Fourier 推荐 Dirichlet 担任在布雷斯劳 (Breslau) (今天在波兰叫弗罗茨瓦夫 (Wrocław)) 的第一个职位. 很可能是在他的影响下, 数学家 Dirichlet 开始研究三角级数. 关于这个主题, 在他

a) 人们经常用这个名字称呼前面提到的《纯粹与应用数学杂志》, 因为 Crelle 是该杂志的创刊者.

——校注

1829 年用法语发表的著名文章 [DirC] 中, 他再次得到了等价的关于系数的方程, 该方程可以在 Fourier 的书 [Fo-C] 中的第 233 节的结尾找到,

$$\frac{1}{2\pi} \int \varphi(\alpha) d\alpha + \frac{1}{\pi} \left\{ \begin{array}{l} \cos x \int \varphi(\alpha) \cos \alpha d\alpha + \cos 2x \int \varphi(\alpha) \cos 2\alpha d\alpha \dots \\ \sin x \int \varphi(\alpha) \sin \alpha d\alpha + \sin 2x \int \varphi(\alpha) \sin 2\alpha d\alpha \dots \end{array} \right\}.$$

他没有明确提到 Fourier 的名字, 但引用了 “Théorie de la chaleur, No. 232 et suiv”. 当然, Fourier 的工作已经接近了 Dirichlet 核 D_n 及其应用: 事实上他写到⁴⁸⁾——应用过时的正矢 (sinus verse) 函数将和 $D_n(x) = \sum_{j=-n}^n \cos(jx)$ 写为等价的形式 $\cos(nx) + \sin(nx)\cotan(x/2)$, 此外他还给出了一个 “Riemann 引理” 以及 φ 乘以这些 “核” 平移 x_0 后的积分收敛于 $\varphi(x_0)$ 的启发式论证. Dirichlet 将这些 “论证” 发展为证明.

“Fourier” 的名字没有出现在文章 [DirC] 中是否意味着, 对 Dirichlet 来说 Fourier 是如此伟大, 以至于提他的名字是没有用的? 带着这个想法, 人们今天可以理解他的第一段:

“[...] 这个性质并没有逃过那位著名几何学家的注意, 他通过引入表达任意函数的方法开辟了分析的新的应用领域; 这些被写入论文中, 其中包含他对热的所有首创研究.” Dirichlet 在《Crelle 杂志》上的文章, 标题之后, 是这样被介绍的:

“(作者 Lejeune-Dirichlet 先生, 数学教授.)”

并在最后一页注明日期: “柏林, 1829 年 1 月”, 此时距他 24 岁生日还有一个月. 后来, 在 1837 年用德文发表的一篇给数学物理学家的文章 [DirD] 中, Dirichlet 提到了 Fourier, 并明确表示了对他的高度尊重. 另一方面, Dirichlet [DirC] 批评了 Cauchy, Cauchy 曾提出关于 Fourier 级数的证明 (“关于函数展成周期级数的论文 (Mémoire sur le développement des fonctions en séries périodiques)”, 1827). 从 1822 年 5 月—1826 年, 是对巴黎不愉快的记忆吗? 回到 1826 年 10 月 24 日的那封信, Abel 写道:

“Legendre 是个非常好的人, 但不幸的是, 他 ‘老得像石头’ (steinalt, 原文是德语). Cauchy 是个疯子 (fou), 没人愿意跟他扯上关系,”

但他也补充道: “尽管他现在是懂得如何解决数学问题的数学家.” 后来, 关于他刚刚写完的一篇论文 “论超越方程的一个特定类 (Sur une certaine classe d’équations transcendentes)”, 他想把它交给法国科学院, Abel 吐露道:

“我已经把它给 Cauchy 看过了; 但他几乎没看一眼. 我敢大胆地说, 论文很好. 我很想知道研究院 (Institut) 的意见.”

其实恰恰是由常任秘书 Fourier 处理这份手稿, 但事实并没有那么理想. 在 1826 年 10 月 30 日的会议上, Legendre (虽然是专家, 但已经 74 岁了) 和 Cauchy 被任命为审稿人. 然后这个过程就卡住了. 两年后, 1829 年 3 月 14 日, 就在 Abel 去世前一个月, Carl Jacobi (雅可比) 从柯尼斯堡 (Königsberg)⁴⁹⁾ 写信给 Legendre, 想了解关于这篇论文的消息. Legendre 于 4 月 8 日从巴黎回了信. 他解释说, “这篇论文几乎无法阅读, 用的是非常白的墨水写的, 字也写得不好,” Cauchy 和他同意要求作者交一份可读性更强的副本, 而 Abel 没有交, 于是这件事就没有进展了. 按照 Legendre 的说法, Cauchy 对此负有最大的责任:

“Cauchy 先生保存了手稿而没有妥善保管 [...]. 然而, 我请求 Cauchy 先生给我那本我从未得到过的手稿, 如果可能的话, 我将看看我能做些什么, 以纠正他对一部作品的疏忽, 而这部作品本应得到更好的关注.”

在谈到 Fourier 时, Kahane⁵⁰⁾ 说 Cauchy “不是他的朋友”, 这是一种委婉的说法. 尽管如此, 人们经常写到, Cauchy 承认 Fourier 是从 a 到 b 的定积分符号 $\int_a^b$ 的创造者: 这就像 Georg Cantor (康托尔) 或 1885 年后的 Karl Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 坚持承认 Leopold Kronecker 是他的 δ 符号的创造者一样 ...

6. 接受他的工作: Riemann

人们可以在几份文件中读到, Fourier 在法国仍不为人了解, 备受争议 —— 甚至 Victor Hugo (雨果) 也有他的看法!⁵¹⁾ —— 尽管他 (慢慢) 被法国科学院认可. 他的全集 (“ses Œuvres”) 在 1888 年和 1890 年才被延迟出版. 尽管如此, 在 1822 年的这本书出版后仅仅 7 年, Dirichlet 就用法语赞颂了他, 他当然还把他对 Fourier 工作的高度评价传递给了 Bernhard Riemann. Riemann 在 1854 年写的讲师资格论文 [Riem], 在他去世后的 1867 年出版, 其历史部分由 Kahane⁵²⁾ 用德语和法语 (L. Laugel [R-L] 的译文, 1873) 给出. 从第一页开始, Riemann 陈述如下:

“由 Fourier 命名的三角级数 [...] 在数学中处理任意函数的部分具有关键作用.”

后来, 在回顾了 d'Alembert, Euler, Bernoulli 和 Lagrange 之后:

“即使过了近 50 年, 在任意函数的解析表示的可能性问题上也没有取得决定性的进展, 直到 Fourier 的工作, 它为这个问题提供了一个新的观点. 这标志着数学的这一部分进入了一个新的时代, 它很快就通过数学物理学的巨大发展照亮了一条光明大道. Fourier 注意到, 在三角级数中 [...], 系数由公式

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

给出. [Riemann 写的是 $a_n \sin nx + b_n \cos nx$, 与现在的写法不同.] 他看到, 对任意函数 $f(x)$ 这些方程也能被应用.”

然后, Riemann 驳斥了 Poisson 的观点, Poisson 每次引用这些公式时 (Riemann 以 1833 年的《力学专论 (Traité de mécanique)》为例, 即第 323 节, 第 638 页), 都将其归于 Lagrange 在《都灵杂集 (Miscellanea Taurinensia)》(t.III, 1762—1765) 中的一篇文章. 在这篇长长的文章中, Lagrange 求解了一些方程和微分系统, 并在第 38 节中回到求解振动弦的问题 (波方程), 其中, 他所用的方法是基于 N 个位于弦上的等质量等间距的点, 然后令 N 趋于无穷. Poisson 所引用的公式出现在第 41 节. Lagrange 在那里提出了一个问题, 即用正弦函数之和的三角多项式在区间 $[0, 1]$ 上进行插值.

给定一条 “曲线” $Y(x)$, 使 $Y(0) = Y(1) = 0$, Lagrange 寻找另一条曲线 $y(x) = \alpha \sin(x\pi) + \beta \sin(2x\pi) + \dots + \omega \sin(nx\pi)$, 对于大而固定的 n , 它在点 $x_k = k/(n+1)$, $k = 1, 2, \dots, n$ 的值等于原曲线 Y 在这些点的值. 他把他的解 (符号有些改变) 写成

$$y(x) = \sum_{j=1}^n 2Z_j \sin(jx\pi) \text{ 其中 } Z_j = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n Y(x_k) \sin(jx_k\pi), \quad j = 1, \dots, n;$$

Lagrange 在前几页的推理中给出了 “逆” 方程 $y(x_k) = Y(x_k)$, 对任意 $k = 1, \dots, n$. 人们

认识到群 $\mathbb{Z}/(2n+2)\mathbb{Z}$ 上的“Fourier”正变换和逆变换，限于“奇”函数（可以将函数 Y 扩展为 $[-1, 1]$ 上的奇函数）。然后，Lagrange 决定令 $n+1 = 1/(dX)$, $x_k = k/(n+1) = X$ 。由此，他把 Z_j 的方程改写为“从 $X=0$ 到 $X=1$ 的积分”；在 $y(x)$ 中做这种替换，他得到一种 Fourier 积分方程（限制于奇函数，及有限的次数 n ），用现代符号表示为

$$y(x) = 2 \sum_{j=1}^n \left(\int_0^1 Y(X) \sin(jX\pi) dX \right) \sin(x\pi). \quad (5)$$

Lagrange 强调，他以这种方式找到了一个函数 $y(x)$ ，它在点 $x_k = k/(n+1)$, $k = 1, \dots, n$ （以及 $k=0, n+1$ ）上等于 $Y(X)$ 。

还有一个问题：要同意 Poisson 的观点，反对 Fourier 的优先权，必须读懂什么是真正的积分。然而，为了成功地进行上述插值，Lagrange 必须保持一个有限和。对于 Poisson 意料中的对 Fourier 直至他去世后仍存的成见，Riemann 的评论有点缺乏诚意，至少他拒绝承认，Fourier 积分方程起始于这些分割网趋于 0 的“Riemann 和”！他写道：

“这个公式与 Fourier 级数的形式相同，乍一看，很容易产生混淆；但是，这种感觉只是因为 Lagrange 使用了符号 $\int dX$ ，如果放在今天他应当使用符号 $\sum \Delta X$ 。[...] 如果 Lagrange 在这个方程中取了 n 趋于无穷时的极限，他才会得到 Fourier 的结果；[...]”虽然 Euler 在 1755 年引入了有限和的符号 $\sum$ （没有上下限，就像当时的积分一样），但它在 1800 年之前并不常见；Lagrange 需要一种符号，以便在 $y(x)$ 的公式 (5) 中只用两行写出双重和，关于 $X = x_k$ 的和（用从 0 到 1 的积分表示），以及关于 j 的和 $s_1 + \dots + s_n$ 。为此，他或许也会使用符号 $\int$ 。Riemann 补充说，Lagrange 不相信用三角级数表示任意函数的可能性，因此，他没有推导出 Fourier 的公式。“当然，在今天，好像几乎无法相信 Lagrange 没有从他的求和公式中得到 Fourier 级数”。他继续说：

“是 Fourier 第一个完整而准确地理解了三角级数的本质。”

然后，他接着说了 Fourier 定理的最初的一般证明，即 Dirichlet 的文章 [DirC]。

7. 数学物理学还是纯数学？

正如 Dhombres 和 Robert 的书 [D-R] 的书名中所确认的那样，Fourier 在数学物理学方面的工作具有明显的开创性特征，对此进行评论超出了我的专业能力。很明显，Fourier 想发展对世界的认识，并为一种异常重要的自然现象推导出方程，就像 Newton 为万有引力所做的那样。他雄心勃勃，数学物理学的观点在《热的解析理论》[Fo-C] 的预备知识讨论 (Discours préliminaire) 部分的前几行就得到了确定：⁵³⁾

“像重力一样，热穿透宇宙中的所有物质 [...] 我们文章的目的是阐明这种现象的数学定律。这个理论将成为普通物理学最重要的领域之一。”

在预备知识讨论部分的中间：

“对自然的透彻研究是数学发现的最丰富的源泉。”

Fourier 在论述 (Discours) 的开始强调，为了支持自己的理论，他亲自用最精确的仪器做了大量测量。他的目的并不是要考虑热的特定特征；他避免区分传播的不同形式——接触、扩散或辐射。Biot 在 1804 年 [BioM] 中同意了这一观点：

“我不会在这里检验热是否是一个物体，或者它只是材料粒子内部运动的结果，而是

假设它的效果可以通过温度计测量，一旦它们可以被观测到，我将寻找其传播定律。”

Fourier 在他 1807 年的论文中，更确切地说是从其 1812 年获奖的论文以来，^{54),55)} 其方法是基于热通量 (heat flux) 的概念，这在今天看来或许是自然的，但实际上是他的发明。设一个均匀固体中有一点 P ，一个时间 t ，以及由一个单位向量 u 确定的一个方向。考虑一个以 P 为中心、包含在一个与 u 垂直的仿射平面内的无穷小圆 $d\sigma$ 。设 $d\sigma$ 的面积为 dS ，在 t 时刻之后的 dt 时间段内，沿着 u 的方向穿过 $d\sigma$ 的热量为 dq 。 P 点在时刻 t ，沿方向 u 的热通量为商 $dq/(dS dt)$ 的极限 ϕ_u 。用现代术语来说，Fourier 的基本定律表明，这个通量为数量积 $\phi_u = -\kappa \nabla v \cdot u$ ，其中 v 是温度，系数 $\kappa > 0$ 取决于固体。他在“在一个固体的给定点的热运动的测量 (Mesure du mouvement de la chaleur en un point donné d'une masse solide)” 这部分的第 96 和 97 节中用其它词语⁵⁶⁾ 进行了阐述。事实上，Fourier 的文章中没有向量，只有矩形坐标。通量通常由 3 个值确定，即沿 x, y, z 增长的方向的通量。在他的书中，他从热的均匀运动开始，一开始甚至在一个坐标轴的方向上都是均匀的 (第 1 章，第 4 部分和第 7 部分)，然后循序渐进地达到目标。Fourier 在第 140 节中回到了通量，然后在第 142 节中由它推导出热方程。

当然，Fourier 在写热力方程时包含了给定物体的特征物理常数。因此，对于固体内部温度 v 所遵循的方程，他写为

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{K}{CD} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right), \quad (6)$$

其中 D 是密度， K 是内导率， C 是比热。此外，他是最早关注维数方程的人之一，该类方程包含物理维数——长度、时间、对他而言还有温度——的正或负次幂。⁵⁷⁾ 今天我们以质量代替温度，用机械当量来表示热。

Fourier 为他的偏微分方程 (6) 定义了边界条件：固体边界的方程用现代符号表示为：

$$\nabla v \cdot n = -\frac{h}{K}(v - v_e), \quad (7)$$

其中 n 是外法向量， h 是外导率， v_e 是固体外部的温度⁵⁸⁾ (Fourier 假设 $v_e = 0$)。

Dhombres 和 Robert⁵⁹⁾ 指出，在当今，热传播的教学仍然遵循 Fourier 的方法。他们评论说：

“[...] 我们今天实际上用不变的方式来表述，展示和论证 Fourier 宣布的基本结果 [...]”，

并提到，在 20 世纪中期的主要物理学手册 (Georges Bruhat, Richard Feynman (费因曼) 等) 中，对于例如金属板或圆环的计算与 Fourier 的计算本质上是相似的。他们补充说，今天，我们不再证明固体中的热扩散定律，部分原因是我们不知道如何从原子物理学的基本原理来做，而 Fourier 的推理现在似乎还不够原子化。

当选法国科学院成员之后，Fourier 在 1817—1825 年间发表了他的对辐射热研究的文稿 (contributions à l'étude de la chaleur rayonnante)，即热 (或冷) 可以不通过任何接触传播的辐射现象。但这一课题要等到 19 世纪末物理学取得一定进展 (1860 年的 Stefan (斯特藩) 定律，1879 年被 Boltzmann (玻尔兹曼) 重新发现)，才能得到更完整的答案。

1824 年，Lazare Carnot 的儿子 Sadi Carnot 发表了他的“关于火的驱动力的思考 (Réflexions sur la puissance motrice du feu)”，但 Fourier 并不熟悉这项研究——在 1825—1830 年

期间，他不是唯一一个不熟悉该研究的人。然而，Carnot 的工作对热力学的诞生做出了贡献。

Kahane 写过几篇关于 Fourier 的文章。他提到了 Fourier 和某些“纯”数学家的对立观点。他引用了⁶⁰⁾ 1830 年 7 月 2 日，也就是 1830 年 5 月中旬 Fourier 去世后不久，Jacobi 写给 Legendre 的信中的一个著名的片段。Jacobi 用法语和 Legendre 通信，不时为自己使用语言上的可能的错误致歉。Jacobi 的信由 Joseph Bertrand [JacL] 转录。对于转录的准确性，我们不得不相信 Bertrand 和他的编辑：这封信在 1871 年巴黎公社期间被烧毁，Bertrand 位于里沃利路 (Rue de Rivoli) 的房子也是如此。

Jacobi 写道：⁶¹⁾ “我很高兴读到 Poisson 先生关于我的工作的报告，我想对此我可以非常满意；他看起来把 [我的工作] 呈现得很好。但是 Poisson 先生不应该在他的报告中，引用已故的 Fourier 先生的不太合适的陈述，责备 Abel 和我没有充分注意热的运动。”他还说：

“Fourier 先生的确具有这样的观念：数学的主要目的是公共用途和对自然现象的解释；但像他这样的哲学家应该知道，科学唯一的目的是人类思想的荣耀，这样的话，一个关于数的问题与一个关于世界的体系的问题一样有价值。”

Jacobi 继续表达了他对 Fourier 去世的遗憾：“这样的人今天已经很少了，即使在法国，他们无法被轻易替代。”最后，他请 Legendre “向 Sophie Germain 小姐问好，我有幸结识了她，并告诉我她的情况”。Sophie Germain 身患“长期疾病”，次年去世。

4 年前，Abel 曾写信给 Holmboe (1826 年 10 月 24 日)，他对 Fourier 和其他法国数学家致力于应用科学表示遗憾：

“顺便说一下，[Cauchy] 是目前唯一一个研究纯数学的人。Poisson, Fourier, Ampère (安培) 等只专注于磁学和其他物理学科。”

Poisson, Fourier, André-Marie Ampère: 巴黎综合理工学院的 3 位教授。我们可以问问自己，19 世纪上半叶，巴黎综合理工学院在科学上拥有卓越地位，而它的主要使命是培养工程师，这会不会是 19 世纪中叶法国数学衰落的原因之一，此间它被德国大学超越。Joseph Ben-David [B-Da] 深深指责了巴黎综合理工学院的教育实践，因为它没有跟上科学的进步，忘记了创始人确定的机构使命之一——1804 年的宏伟格言的第 2 项：“为了国家，科学和荣耀 (Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire)”。

在 19 世纪下半叶的法国，Fourier 的数学名声黯然失色，但调和分析学，Fourier 级数和 Fourier 变换在 20 世纪“非常纯粹”的法国数学中找到了自己的位置。Kahane 通过他的文章和书对此做出了贡献，这些文章和书涉及到关于薄集最专业的课题，这些课题是对 Fourier 级数专门的数学研究的结果。有点矛盾的是，同一个人 Kahane 把自己变成了 Fourier 数学物理学的捍卫者。关于暂时的“黯然失色”，他在他 2014 年的文章 [KahQ] 中评论到，在当今的数学 - 物理学交汇之际，Fourier 的观点得到了有力的回归：

“这种对 Fourier 的低估现已成为过去。它之所以能在法国存在，是由于数学和物理学的分离，而这种分离在今天已经被完全克服了。法国最大的大学之一，当然在格勒诺

布尔，名字就叫 Joseph Fourier.”

我们以 Kahane 的话作结尾，他在同一篇文章中写道：

“在我年轻的时候，在现在的年轻人中也是这样，‘人类思想的荣耀’听起来比‘对自然的透彻研究’更光荣。然而，在我看来，Fourier 的哲学似乎比以往任何时候更接近数学的实际发展，以及它们——有时被称为‘不可思议的’——对自然科学的影响。”

下面的大多数“历史”参考资料，如 Fourier 的《热的解析理论》或汇编 Abel 信件的《纪念集 (Mémoial) 》，如今都很容易获得，这要感谢 EuDML, Gallica, archive.org 和其它许多网站。

致谢 (略)

参考文献

- [AbeO] N. H. Abel, Œuvres complètes de Niels Henrik Abel. New Edition published by MM. L. Sylow and S. Lie via a funding of the Norwegian state. De Grøndahl & Søn, Christiana, 1881.
- [AbeM] N. H. Abel, Mémoial publié à l’occasion du centenaire de sa naissance. Jacob Dybwad, Kristiania; Gauthier- Villars, Paris; Williams & Norgate, Londres; B. G. Teubner, Leipzig, 1902.
- [B-Da] J. Ben-David, The rise and decline of France as a scientific centre, Minerva 8, 160–179 (1970).
- [BioM] J.-B. Biot, Mémoire sur la propagation de la chaleur, et sur un moyen simple et exact de mesurer les hautes températures, Journal des Mines 99, 203–224 (1804–1805); and also, Bibliothèque Britannique 27, 310–329 (1804).
- [BioC] J.-B. Biot, Du calorique rayonnant, par Pierre Prévost, Mercure de France 38, 327–338 (1809).
- [D-R] J. Dhombres et J.-B. Robert, Joseph Fourier, 1768–1830. Créateur de la physique-mathématique. Collection Un savant, une époque, Belin, Paris, 1998.
- [DirC] G. Lejeune Dirichlet, Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données. Journal für die reine und angew. Math. 4, 157–169 (1829).
- [DirD] G. Lejeune Dirichlet, Ueber die Darstellung ganz willkührlicher Funktionen durch Sinus- und Cosinusreihen, Repertorium der Physik, 152–174 (1837).
- [Fo-P] J. Fourier, Sur la propagation de la chaleur, memoir presented at the Académie des Sciences in December 1807. Unpublished, reproduced and commented in [GraF].
- [Fo-C] J. Fourier, Théorie analytique de la chaleur. Firmin Didot, Paris, 1822.
- [GraF] I. Grattan-Guinness, in collaboration with J. R. Ravetz, Joseph Fourier 1768–1830. A survey of his life and work, based on a critical edition of his monograph on the propagation of heat, presented to the Institut de France in 1807. The MIT Press, Cambridge, Mass.-London, 1972.
- [JacL] C. G. J. Jacobi, Lettres sur la théorie des fonctions elliptiques, (publiées par Joseph Bertrand), Annales Scientifiques de l’É.N.S 6, 127–175 (1869).
- [KahQ] J. P. Kahane, Qu’est-ce que Fourier peut nous dire aujourd’hui? Gazette des mathématiciens 141, 69–75 (2014).

- [Lapl] P. S. Laplace, Mémoire sur les mouvements de la lumière dans les milieux diaphanes, Mémoires de l'Académie des sciences, I^{re} Série, T. X, (1810); dans les Œuvres complètes, t. XII, 267–298.
- [Riem] B. Riemann, Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe, Dreizehnter Band der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1867.
- [R-L] B. Riemann, Sur la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique, Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques 5, 20–48 (1873).

附录 本文中涉及人物年表

Joseph-Louis Lagrange 1736–1813
 Gaspard Monge 1746–1818
 Pierre-Simon Laplace 1749–1827
 Adrien-Marie Legendre 1752–1833
 Lazare Carnot 1753–1823
 François Budan de Boislaurent 1761–1840
 Sylvestre-François Lacroix 1765–1843
 Joseph Fourier 1768–1830
 Napoléon Bonaparte 1769–1821
 Jean-Baptiste Biot 1774–1862
 Marie-Sophie Germain 1776–1831
 Jacques-Joseph Champollion-Figeac 1778–1867
 Siméon Denis Poisson 1781–1840
 Henri Beyle (Stendhal) 1783–1842
 Friedrich Wilhelm Bessel 1784–1846
 Claude Louis Marie Henri Navier 1785–1836
 Augustin Louis Cauchy 1789–1857
 Jean-François Champollion 1790–1832
 Nicolas Sadi Carnot 1796–1832
 Niels Henrik Abel 1802–1829
 Jacques Charles Sturm 1803–1855
 Carl Gustav Jacobi 1804–1851
 Gustav Lejeune-Dirichlet 1805–1859
 Joseph Liouville 1809–1882
 Évariste Galois 1811–1832
 Bernhard Riemann 1826–1866

注记

- 32) [Bott, 2.3.a]
 33) [Heri, 8.1, p. 163]
 34) [GraF, ch. 8 的末尾, p. 186]
 35) [Bott, 2.3.a 的末尾, p. 65–66]
 36) [GraF, ch. 5, p. 111]
 37) [Heri, 8.1, p. 164–165]
 38) [GraF, ch. 8 的末尾, p. 184]

- 39) [Lap1, 注记, p. 290 在 Œuvres de Laplace, t. XII 中]
- 40) [D-R, ch. VI, p. 340]
- 41) [Heri, 附录, 书信 XVII 和 XVIII]
- 42) [D-R, ch. VIII, p. 479]
- 43) [GraC, 7.7, 9.4.2]
- 44) [Heri, ch. 7, p. 158]
- 45) [K-L, 3.5]
- 46) [D-R, 终曲, p. 683]
- 47) 见 Jürgen Elstrodt [Elst]
- 48) [Fo-C, ch. IX, art. 423, p. 562]
- 49) [JacW, p. 436]
- 50) [K-L, ch. 1 的结尾]
- 51) [K-L, ch. 1 的结尾]
- 52) [K-L, 5.9]
- 53) 引用在 [D-R, 附录 V, p. 717] 和 [K-L, 2.5] 中
- 54) [Heri, ch. 9]
- 55) [Fo-P, art. 18 及其后]
- 56) [Fo-C, ch. I, sec. VIII, p. 89]
- 57) [D-R, ch. VIII, p. 515–518]
- 58) [Fo-C, art. 146 p. 138 和 art. 147]
- 59) [D-R, ch. IX, p. 626]
- 60) [K-L, 4.6]
- 61) [JacW, vol. 1, p. 454]

(燕敦验 译 赵振江 校)

(上接 187 页)

3. 它是魔顶点代数的自同构群. (这也许是最佳答案.)
4. 它是由魔 Lie 代数的图自同构构成的一个群.

不幸的是, 这些定义没有一个完全令人满意. 迄今, 以上所有的代数结构都似乎是人为构造的; 它们构造自两个或更多的看起来无关的空间的和, 而在这些空间的和上定义代数结构并验证它承载魔群的作用, 则颇费力气. 为魔顶点代数找到一个真正简单而自然的构造, 仍然是个未决问题.

参考文献

- [A] J. H. Conway, R. T. Curtis, S. P. Norton, R. A. Parker, and R. A. Wilson, Atlas of Finite Groups, Clarendon Press, Oxford, 1985; see also the online Atlas of Finite Group Representations at <http://www.mat.bham.ac.uk/atlas/v2.0/>.
- [C-N] J. H. Conway and S. P. Norton, Monstrous moonshine, Bull. London. Math. Soc. 11 (1979), 308–339.
- [K] V. Kac, Vertex Algebras for Beginners, second edition, University Lecture Series, vol. 10, American Mathematical Society, Providence, RI, 1998.

(陈海苗 译 苏阳 校)